教學補充教材

第四週：不對稱波動率（Asymmetric Volatility）— GJR-GARCH

財務管理：波動率（Volatility）、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

1 補充案例：跨市場的槓桿效果

案例研究：黑色星期一與不對稱性研究的誕生

1987 年 10 月 19 日（「黑色星期一」），S&P 500 在單日內下跌 20.5%。在接下來的數週，波動率維持在極度高檔——遠超過任何先前類似幅度的漲勢所產生的波動率。這種不對稱性不僅是統計上的好奇現象；它有直接的實務影響。

關鍵觀察：黑色星期一之後，將正面與負面衝擊等同處理的風險模型（如當時剛問世的標準 GARCH）持續低估了後續的波動率。研究人員開始調查原因。

Fischer Black 的洞見（1976）：在黑色星期一的十年前，Fischer Black 已提出了其機制。當公司股價下跌時：

1. 股權的市場價值下降
2. 公司的債務維持不變
3. 負債權益比（Debt-to-Equity Ratio）自動上升
4. 較高的槓桿意味著較高的財務風險
5. 股權持有人要求更高的風險溢酬（Risk Premium）$\Rightarrow$ 更高的波動率

討論問題：

1. 如果槓桿效果（Leverage Effect）透過負債權益比運作，為什麼對低負債公司（例如主要以股權融資的科技公司）可能較弱？
2. 黑色星期一之後，監管機構引入了熔斷機制（Circuit Breakers，即極端波動時的交易暫停）。熔斷機制如何影響槓桿效果和波動率持續性？

迷你案例：2024 年日圓套利交易平倉期間的不對稱性

2024 年 8 月，日本央行升息，觸發了日圓套利交易（Yen Carry Trade）的快速平倉。日經 225 指數在單日內下跌超過 12%（2024 年 8 月 5 日）。在接下來的一週：

- GJR-GARCH 條件波動率飆升至年化超過 90%
- 標準 GARCH 僅估計年化 65%
- 差距（約 25 個百分點）是自 COVID 崩盤以來最大的

與第四週的關聯：套利交易平倉主要涉及負報酬，每一個都觸發了 GJR-GARCH 的 γ 項。連續多天的負報酬產生了複合效果：每天升高的變異數被納入下一天的 $\beta\sigma_t^2$ 項，放大了對稱模型和不對稱模型之間的差異。

關鍵教訓：不對稱性在最需要的時候最為重要——在持續負報酬的危機期間。在正負報酬交替的平靜市場中，GARCH 和 GJR-GARCH 產生相似的估計。

2 課堂活動：新聞衝擊曲線建構

活動：建構你自己的新聞衝擊曲線（NIC）（15 分鐘）

準備：給學生以下 GJR-GARCH 參數：$\omega = 0.012$、$\alpha = 0.04$、$\gamma = 0.10$、$\beta = 0.88$。

任務：

1. 計算非條件變異數（Unconditional Variance）$\bar{\sigma}^2 = \omega/(1 - \alpha - \gamma/2 - \beta)$
2. 填寫衝擊從 -5% 到 $+5\%$（以 1 個百分點為間隔）的新聞衝擊曲線（News Impact Curve）表格
3. 在方格紙（或 Excel/Python）上繪製新聞衝擊曲線
4. 在同一張圖上，繪製 GARCH 的新聞衝擊曲線（設 $\gamma = 0$，將 α 調整為 $0.04 + 0.05 = 0.09$ 以維持相同的平均影響）

關鍵討論要點：

- GJR 新聞衝擊曲線的轉折點在哪裡？（在 $r_{t-1} = 0$ 處）
- 在什麼衝擊幅度下，GARCH 和 GJR 之間的差異最為明顯？（在大幅負面衝擊時）
- Kenji 的退休基金監管機構會偏好對稱還是不對稱模型？為什麼？

活動：模型選擇辯論（10 分鐘）

準備：向全班展示三個模型（GARCH、GJR-GARCH、EGARCH）在相同日經 225 資料上的估計結果。分成三組，各自為被指定的模型辯護。

辯論提示：

- **GARCH 隊**：「我們的模型更簡潔、更穩健，而且概似比檢定（LR Test）僅勉強拒絕 $\gamma = 0$。簡約性勝出。」
- **GJR-GARCH 隊**：「概似比檢定明確拒絕 $\gamma = 0$。不對稱比率（Asymmetry Ratio）為 4.5。忽略不對稱性意味著在崩盤後低估風險。」
- **EGARCH 隊**：「我們有最佳的 AIC 和 BIC，而且永遠不會產生負變異數。我們的新聞衝擊曲線更平滑、更符合實際。」

結論：不存在普遍「最佳」的模型。選擇取決於：(a) 統計證據（AIC、BIC、概似比檢定），(b) 預期用途（風險報告 vs. 學術研究），以及 (c) 受眾（監管機構偏好可解釋性；研究人員偏好靈活性）。

3 公式速查卡

第四週公式速查

GJR-GARCH(1,1)： $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \gamma r_{t-1}^2 \mathbb{I}(r_{t-1} < 0) + \beta \sigma_{t-1}^2$

有效衝擊（Effective Impact）：正面衝擊：αr_{t-1}^2。　負面衝擊：$(\alpha + \gamma) r_{t-1}^2$。

不對稱比率（Asymmetry Ratio）： $\dfrac{\alpha + \gamma}{\alpha}$　（股票的典型值：3–5×）

定態條件（Stationarity Condition）： $\alpha + \gamma/2 + \beta < 1$

長期變異數（Long-Run Variance）： $\bar{\sigma}^2 = \dfrac{\omega}{1 - \alpha - \gamma/2 - \beta}$

EGARCH(1,1)： $\ln(\sigma_t^2) = \omega + \alpha(|z_{t-1}| - \mathbb{E}[|z_{t-1}|]) + \gamma z_{t-1} + \beta \ln(\sigma_{t-1}^2)$

符號慣例： GJR：$\gamma > 0 =$ 槓桿效果。　EGARCH：$\gamma < 0 =$ 槓桿效果。

新聞衝擊曲線（News Impact Curve，GJR）： $\mathrm{NIC}(r_{t-1}) = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \gamma r_{t-1}^2 \mathbb{I}(r_{t-1} < 0) + \beta \bar{\sigma}^2$

概似比檢定（Likelihood Ratio Test）： $LR = 2[\mathcal{L}_{\mathrm{GJR}} - \mathcal{L}_{\mathrm{GARCH}}] \sim \chi^2(1)$。　若 $LR > 3.84$ 則拒絕 $H_0\colon \gamma = 0$。

4 延伸閱讀

- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *Journal of Finance*, 48(5), 1779–1801. [GJR-GARCH 的原始論文]
- Black, F. (1976). Studies of stock price volatility changes. *Proceedings of the American Statistical Association, Business and Economics Section*, 177–181. [槓桿效果概念的起源]
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. *Journal of Finance*, 48(5), 1749–1778. [新聞衝擊曲線方法論及符號/規模偏差檢定]
- Figlewski, S. (2000). Leverage effect. In: *Encyclopedia of Quantitative Finance*. [關於經濟機制的通俗概述]